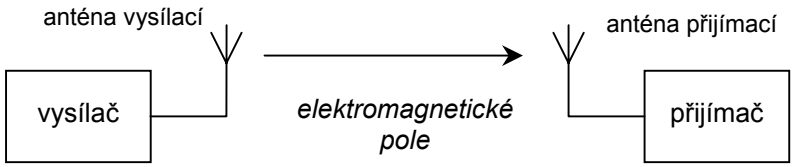
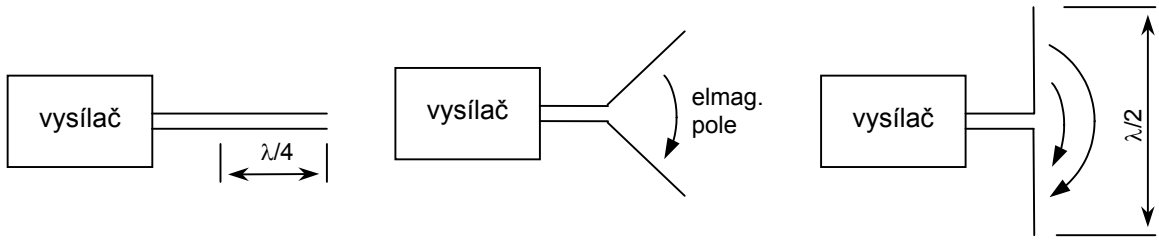
Antény

Anténa je zařízení k vytváření elektromagnetického pole nebo k získání signálu z tohoto pole. Proto jsou nezbytnou součástí technického vybavení pro bezdrátovou komunikaci.

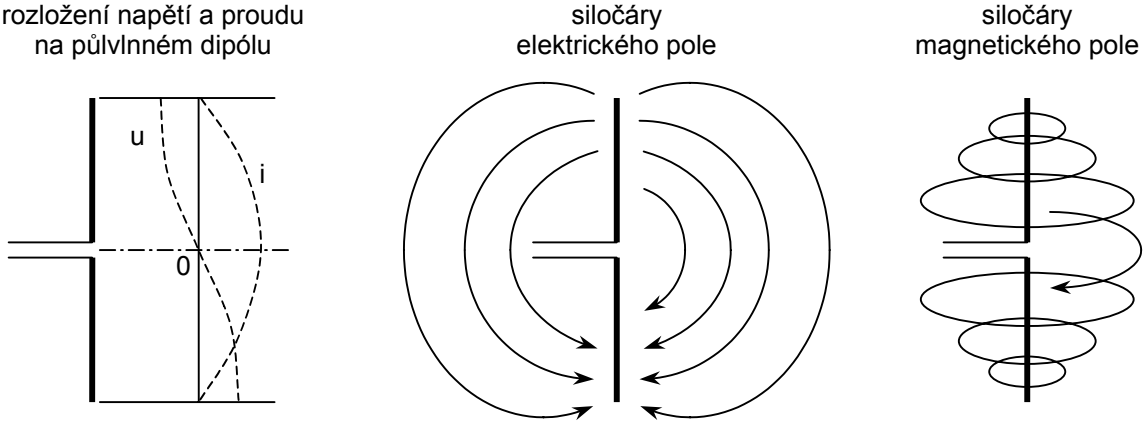
Vysílač generuje vysokofrekvenční signál určitého výkonu, který je přiveden do vysílací antény a ta ho vyzáří do prostoru. Vytvoří se elektromagnetické pole. Část energie tohoto pole dopadne na přijímací anténu a vyvolá v ní určité napětí. Toto napětí je zesíleno a dále zpracováno v přijímači.



Vysílací anténa
Vysílací anténu můžeme považovat za otevřený rezonanční obvod nebo část vysokofrekvenčního vedení. Známe, že na konci vedení naprázdno se energie odráží a na vedení vznikne stojaté vlnění. Na konci vedení je maximální napětí a nulový proud. Ve vzdálenosti $\lambda/4$ od konce je maximální proud a nulové napětí.
Jestliže tuto část vedení rozevřeme, vznikne mezi vodiči rozměrnější elektromagnetické pole, na jehož vytvoření se část energie spotřebuje. Při plném rozevření vznikne symetrické pole, které není omezeno prostorem. Při vhodných rozměrech antény lze dosáhnout, že se veškerá dodaná energie spotřebuje na vytvoření pole. Na vedení pak existuje pouze postupná vlna, zatímco na anténě je pouze stojatá vlna. Při délce vodičů $\lambda/4$ je na jejich koncích vždy nulový proud a maximální napětí. Celková délka vodičů je $\lambda/2$, proto je tato anténa označována jako *půlvlnný dipól*.



Půlvlnný dipól
Stejně jako u čtvrtvlnného vedení je na koncích ramen půlvlnného dipólu nulový proud a maximální napětí. Uprostřed je nulové napětí a maximální proud. V místě připojení napájecího vedení určují hodnoty napětí a proudu impedanci antény, která má odpovídat impedanci vedení.
Napětí a proudu odpovídají složky elektromagnetického pole, elektrická a magnetická, které jsou na sebe kolmé.



Směr elektrické složky je shodný se směrem dipólu a používá se k vyjádření orientace elektromagnetického pole. Je-li dipól svislý, mluvíme o *vertikální polarizaci* antény (elektromagnetického pole), při vodorovné poloze je *polarizace horizontální*.

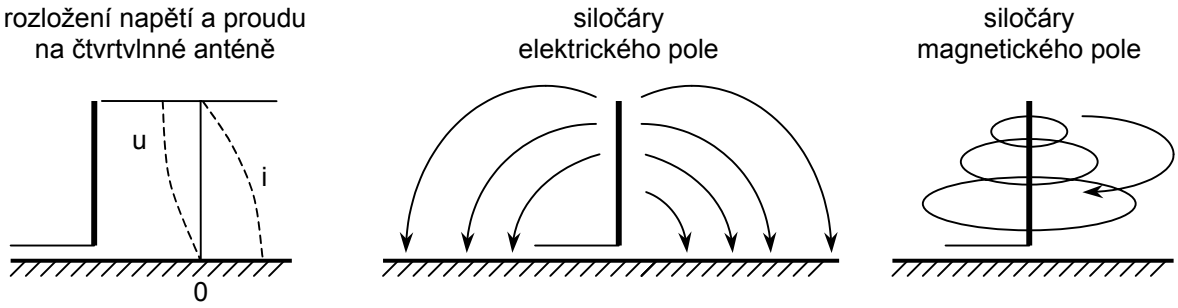
Půlvlnný dipól se chová jako rezonanční obvod, jehož rezonanční frekvence je určena jeho rozměry. Při rezonanci má tato anténa reálnou impedanci, která má hodnotu 73 Ω. . Jestliže se impedance vedení neshoduje s impedancí antény, zařazují se před anténu přizpůsobovací členy, které impedance transformují, např. článek Π, složený z pasivních prvků L a C. Tento člen může sloužit také k doladění antény.

V anglické literatuře je půlvlnný dipól označován také jako Hertzova anténa. Kromě půlvlnného dipólu se také používají dipóly o délce jedné vlnové délky, celovlnné dipóly.

Čtvrtvlnná prutová anténa

V anglické literatuře je označována také jako Marconiho anténa.

Princip čtvrtvlnné prutové antény je shodný s principem dipólu, využívá se zde princip zrcadlení. Anténa není umístěna ve volném prostoru, ale je umístěna kolmo k vodivé ploše, kterou tvoří často zemský povrch. Mezi anténou a vodivou plochou se vytvoří elektromagnetické pole s rozložením, které odpovídá polovině pole dipólu.



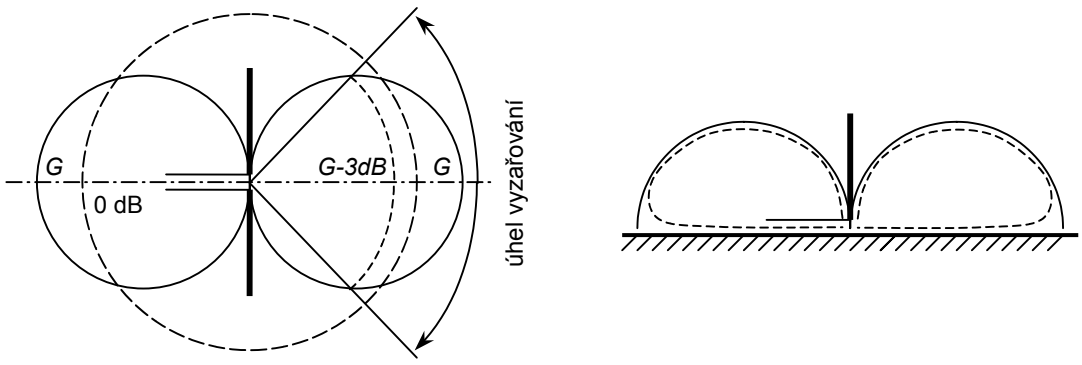
Zemský povrch není dokonalým vodičem, proto se jeho vodivost může zvýšit položením sítě vodičů, které se obvykle paprskovitě rozbíhají od antény. Mohou být také položeny na povrchu země nebo paprskovitě vyčnívat od paty vlastního zářiče, umístěného na anténě. Pak se označují jako *protiváha*.

Směrový diagram a zisk antény

Isotropní zářič je anténa, která vyzařuje ve všech směrech do prostoru stejné množství energie. Je to zářič ideální, který slouží k porovnání různých typů antén a určení jejich zisku *G* [dB] (angl. gain).

Z tvaru siločar půlvlnného dipólu je zřejmé, že intenzita elektrického pole v ose dipólu bude nulová. V rovině symetrie, kolmé na dipól bude naopak maximální. To znamená, že dipól nevyzařuje ve všech směrech stejně. Poměrnou intenzitu vyzařování lze vyjádřit jako *směrový diagram*.

Směrový diagram půlvlnného dipólu a čtvrtvlnné antény



Směrový diagram dipólu má dva symetrické laloky, které vyznačují poměrnou intenzitu pole. Na ose dipólu je vyzařování nejsilnější a tato hodnota v porovnání s isotropním zářičem udává zisk antény *G* [dB]. Půlvlnný dipól má zisk 2,15 dB. Se zvětšováním úhlu od osy intenzita klesá a pro pokles o 3 dB (výkon se sníží na polovinu, napětí na 70%) se určuje úhel vyzařování.

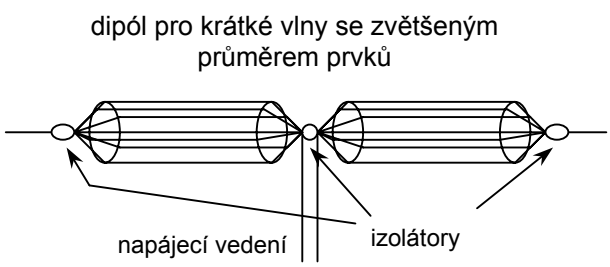
Směrový diagram svislé prutové antény je teoreticky polovinou vyzařovacího diagramu dipólu. Ve skutečnosti se uplatňuje útlum v blízkosti země a skutečný diagram bude deformován (čárovaný průběh).

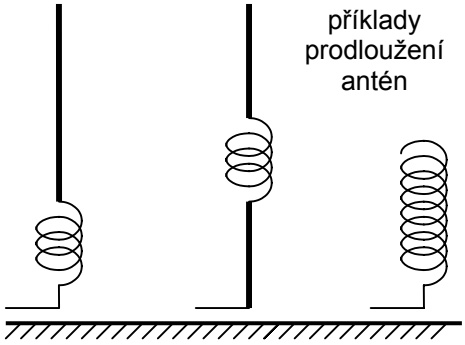
Vyzařovací diagram svislého dipólu nebo prutu v horizontální rovině je kruhový. Vysílaný signál je přijímán převážně na zemském povrchu, proto jsou tyto antény označovány jako *všesměrové*.

Elektrické zkrácení a prodloužení antény

Rozměry antény jsou jednoznačně závislé na vysílané frekvenci, přesněji jsou přímo úměrné vlnové délce. Anténa má být naladěna na vysílanou frekvenci. Obecně lze říci, že anténa s tenkými prvky musí být naladěna přesně, je úzkopásmová, anténa se silnějšími prvky je použitelná v širším frekvenčním pásmu.

Rezonanční frekvenci antény lze upravit pomocí pasivních prvků, kapacitou nebo indukčností. Pro zvětšení kapacity může být rozšířena vodivá plocha na vrcholu stožáru, indukčnost se může umístit v patě prutu nebo v jeho středu. Pro velmi vysoké frekvence se používají spirálové antény, které mají indukčnost i kapacitu zvětšenou v celé délce.



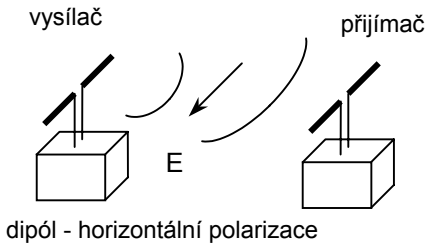


Přijímací antény

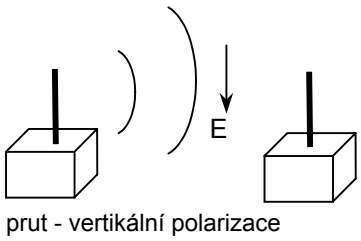
Každá vysílací anténa může být použita jako přijímací, a naopak jsou jistá omezení. Vyzařovací diagram platí s tím, že ve směru nejvyššího vyzářeného výkonu získáme nejvyšší napětí přijímaného signálu, zatímco při otočení antény se bude snižovat. Ve směru, který odpovídá mezi úhlu vyzařování poklesne o´přijímané napětí o 3 dB.
Vysílací anténa musí být co nejlépe přizpůsobena, protože při nedokonalém přizpůsobení se část výkonu odrazí, tím se sníží vysílaný výkon a navíc se odražená část výkonu vrací do vysílače, kde může způsobit přetížení výstupního zesilovače. U přijímací antény přetížení nehrozí, při nedokonalém přizpůsobení se pouze sníží napětí přijímaného signálu. Při dostatečné intenzitě signálu lze jako anténu použít libovolný kus drátu.

Rozdělení antén podle přijímané složky pole

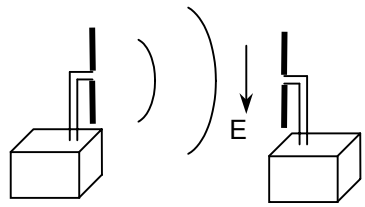
Dipólové a prutové antény přijímají elektrickou složku elektromagnetického pole. Nejvyšší napětí na dipólu získáme, když se jeho směr shoduje se siločarami elektrické složky pole. Pak jsou konce dipólu v místech s opačnou fází a rozdíl potenciálu mezi nimi je nejvyšší. Tento případ nastane, když přijímací anténa je rovnoběžná s vysílací.
Rámové a feritové antény přijímají magnetickou složku elektromagnetického pole. Tyto antény jsou v zásadě tvořeny cívkou, která může být použita jako součást vstupního obvodu přijímače. Nejvyšší napětí na nich získáme, když se směr osy cívky shoduje se siločarami magnetické složky pole. To nastane v případě, kdy plocha rámové antény směřuje k vysílači nebo osa tyčky feritové antény je kolmá na směr k vysílači.



dipól - horizontální polarizace

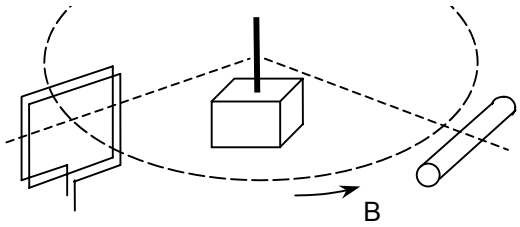


prut - vertikální polarizace

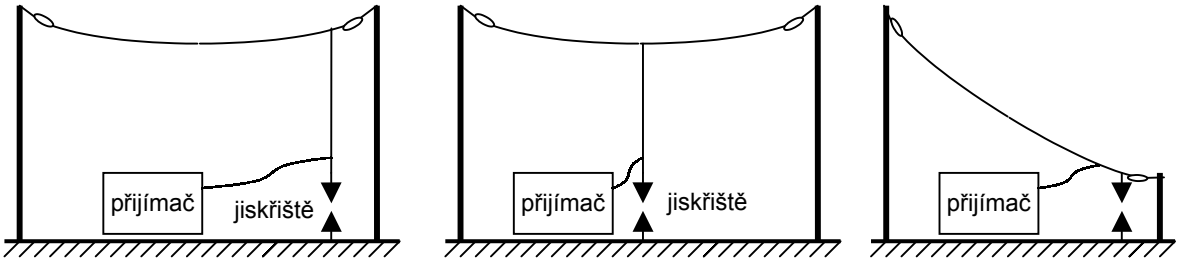


dipól - vertikální polarizace

orientace rámové a feritové antény



Antény pro pásmo dlouhých, středních a krátkých vln by vycházely velmi dlouhé. Pro příjem se používaly dlouhodrátové antény různých typů, které nebyly laděné. Tvořil je drát, oddělený izolátory, napnutý mezi stožáry nebo budovami. Přijímač je pak nutné chránit jiskřištěm proti účinkům statické elektřiny.
Na dalších obrázcích je drátová anténa typu L, anténa typu T a šikmá anténa (šikmý paprsek).



Vysílaný a přijímaný výkon.

Jestliže vynásobíme výkon vysílače ziskem antény, dostaneme efektivní vyzařovaný výkon (ERP = effective radiated power). Přijatý výkon závisí také na zisku přijímací antény. Při respektování dalších vztahů dostaneme vzorec:

$$P_p = \frac{P_v . G_v . G_p . \lambda^2}{16 \pi^2 d^2}$$

kde

P_p	= přijímaný výkon	[W]
P_v	= vysílaný výkon	[W]
G_v	= zisk vysílací antény	(poměr, ne dB)
G_p	= zisk přijímací antény	(poměr, ne dB)
λ	= vlnová délka	[m]
d	= vzdálenost mezi anténami	[m]

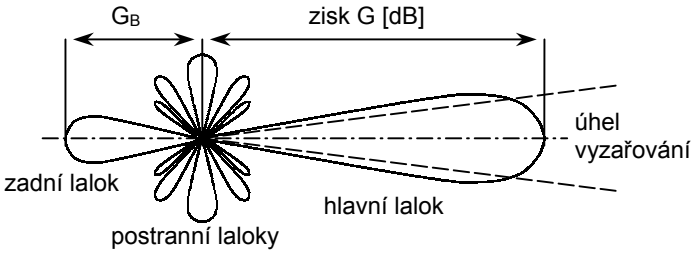
Příklad:
Vysílač s výkonem 60 W napájí půlvlnný dipól. Signál je přijímán stejnou anténou ve vzdálenosti 10 km. Vysílaná frekvence je 3 MHz a antény jsou vzdáleny 10 km, antény jsou rovnoběžné.

$$P_p = \frac{P_v . G_v . G_p . \lambda^2}{16 \pi^2 d^2} = \frac{60 . 1{,}64 . 1{,}64 . (3.10^8 / 3.10^6)}{16 \pi^2 . 10^4} = 1{,}022.10^{-6}\,[W] = 1{,}022\,\mu W$$

Jestliže je impedance dipólu 73 Ω, bude na přijímací anténě napětí 8,64 mV.

Směrové antény

Jak směrové označujeme antény, které vyzařují převážně v jednom směru. Jejich směrový diagram má v tomto směru výrazný hlavní lalok na němž se určuje úhel vyzařování. V opačném směru bývá vyjádřen zadní lalok, kromě toho mají větší počet podružných postranních laloků.



Jako zisk antény se udává poměr výkonu, vyzářeného v ose hlavního laloku, k výkonu, který by byl vyzářen při stějném příkonu isotropním zářičem. Obvykle se udává v dB.
Poměr zisku v předním a zadním laloku se označuje jako předozadní poměr.

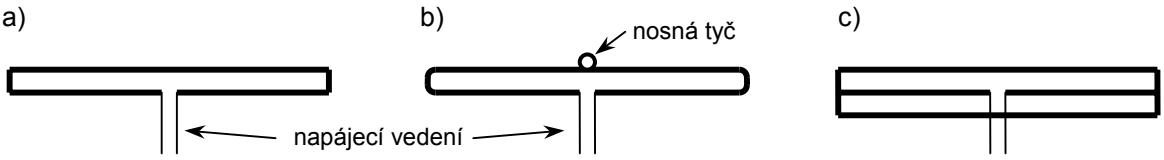
Směrový diagram stejné přijímací antény je stejný, místo vyzářeného výkonu ale uvažujeme úroveň přijímaného signálu.

Směrovost antény lze dosáhnout následujícími způsoby:

- přidáním pasivních laděných prvků (anténa Yagi)
- spojením většího počtu aktivních prvků (soufázové soustavy)
- použitím parabolického reflektoru

Anteny Yagi (Yagi-Udo)

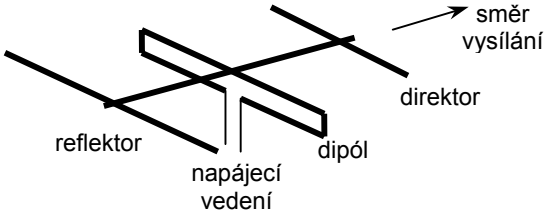
Tyto antény mají jeden aktivní prvek a několik pasivních rezonujících prvků, umístěných na nosné tyči. Jako aktivní prvek je obvykle použit skládaný dipól. Souběžně s normálním dipólem je umístěna tyč stejné délky, která se chová také jako dipól. Jak bylo odvozeno, bude na koncích obou prvků stejné napětí, ale nulový proud. Proto je možné oba konce spojit.



Z výrobních důvodů může být skládaný dipól proveden podle obrázku b). Obvykle je vyroben z jedné kovové tyče nebo trubky a ohnut do potřebného tvaru. Napájecí vedení může být připojeno přímo na konce napájeného dipólu, mezi nimi nemusí být izolátor. Uprostřed nenapájené části je nulové napětí, proto dipól může být v tomto místě připevněn na nosnou tyč. Tato tyč může být uzemněna. Napájecí vedení je tímto způsobem galvanicky spojeno se zemí a tím je chráněno před vlivy statických elektrických nábojů v atmosféře.
Vzdálenost mezi prvky a jejich průměr ovlivňují impedanci antény. Ta se zvětší na čtyřnásobek impedance dipólu a je tedy 292 Ω. Pro napájení lze použít pro symetrické vedení s charakteristickou impedancí 300 Ω. Pro napájení koaxiálním kabelem je nutné použít symetrizační transformátor nebo jiný symetrizační člen.

Vyskytuje se také provedení podle c), označované jako dvojitý skládaný dipól.

tříprvková anténa Yagi



Pasivní prvky antény Yagi se nazývají reflektory a direktory.
Reflektory jsou umístěny za aktivním prvkem, direktory jsou ve směru hlavního paprsku, tedy před aktivním prvkem. Reflektory mají délku přibližně stejnou jako dipól, direktory jsou kratší.

Tříprvková anténa Yagi má jeden aktivní prvek, jeden reflektor a jeden direktor. Tyto prvky zvýší zisk asi o 7 dB v porovnání s dipólem.

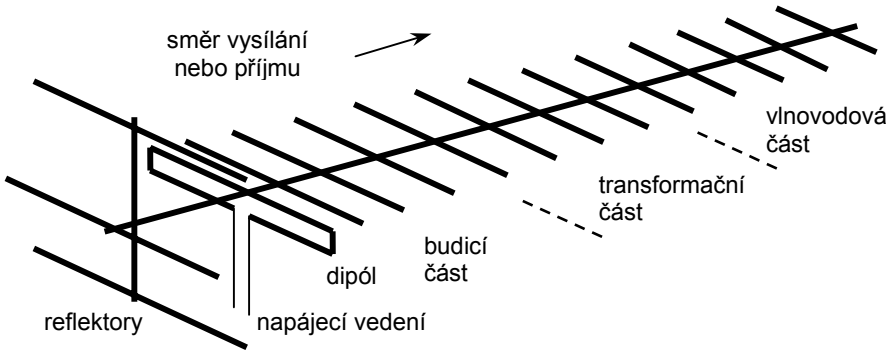
Funkci reflektoru můžeme vysvětlit následujícím způsobem:

Reflektor je vzdálen od dipólu o $\lambda/4$. Energie vyslaná dipólem dopadne na reflektor (zpožděná o $\pi/2$) a vyvolá v něm proud opačného směru (další fázový posuv o π). Tento proud vytvoří vlastní elektromagnetické pole reflektoru. Průchodem dráhy $\lambda/4$ směrem k dipólu dojde k dalšímu posuvu $\pi/2$, takže v na dipólu jsou obě pole ve fázi a jejich součet znamená zvýšení energie ve směru od reflektoru k dipólu. Na opačné straně reflektoru jsou pole dipólu a reflektoru v protifázi, proto se odečítají a energie v tomto směru je nižší. Reflektor tedy "odráží" energii ve směru k dipólu.

Direktor je umístěn před dipólem. Je kratší než dipól, proto je mimo rezonanci a fázový posuv proudu není právě π. Vzdálenost od dipólu je ale stanovena tak, aby se pole direktoru sčítalo s polem dipólu. Výsledkem je další zvýšení energie v hlavním směru vysílání.

Přidáváním dalších prvků se zvyšuje energie v hlavním směru, zvyšuje se zisk antény a zmenšuje se úhel vyzařování. Přidáním dalších prvků se ale změní elektromagnetické pole v místě všech dříve použitých prvků. Teto vliv je nutné respektovat a proto je nutné upravit rozměry a vzdálenosti všech prvků.

dlouhá (šestnáctiprvková) anténa Yagi



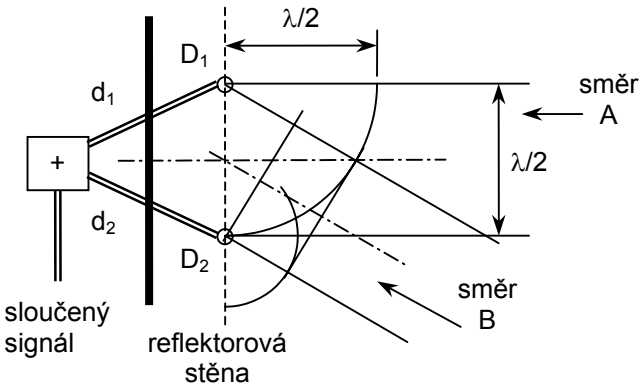
Krátké antény Yagi mají 3 až 5 prvků (dipól, reflektor, 3 direktory), dlouhé antény mohou mít 20 a více prvků (např. dipól, 3 reflektory, 16 direktorů). S prodlužováním antény se zisk zvyšuje, toto zvyšování není však od určité délky efektivní. Při délce antény 4λ je dosažena tzv. ekonomická délka antény. Teoretický zisk takové antény je 14 dB, praktický je poněkud menší (asi 15 dB). Dalším prodlužováním se zisk antény příliš nezvyšuje.

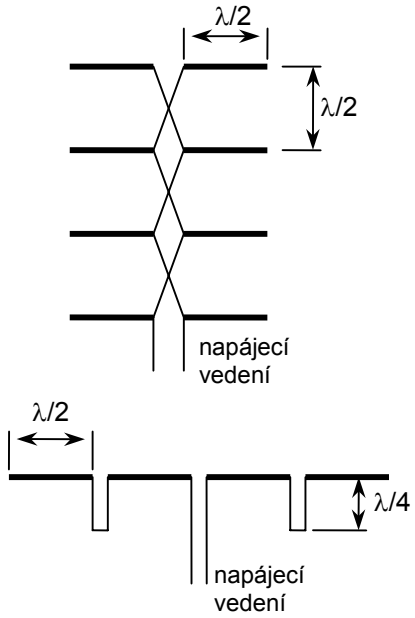
Reflektorů může být větší počet a mohou být umístěny na parabolické ploše, dipól je v ohnisku paraboly. Délky direktorů jsou upraveny tak, aby fázový posuv na nich vyvolal maximální zvýšení výkonu na dipólu. Tomu musí odpovídat také jejich vzájemná poloha. Direktory nejblíže k anténě mají největší vliv, jejich vzdálenosti a délky jsou rozdílné. Nejvzdálenější se ovlivňují méně, jsou stejně dlouhé stejně vzdálené (vlnovodová část). Mezi nimi je část transformační.

Pro přijímací antény platí stejné vztahy.

Soufázové anténní soustavy

Princip soufázové anténní soustavy lze vysvětlit na následujícím obrázku. Dipóly D_1 a D_2 jsou umístěny vedle sebe ve vzdálenosti $\lambda/2$. Jejich signál je sloučen v členu (+) a dále využíván. Jestliže je signál slučován ve fázi, např. signál přichází ze směru A a vedení ke slučovacímu členu mají stejné délky, sčítají se obě napětí a výstupní signál bude dvojnásobný. Když signál přijde ze směru B (odkloněný o 30°od osy), dopadne na D_1 s fázovým zpožděním 90°. Výsledný signál bude o -3 dB nižší než signál v ose soustavy.
Reflektorová stěna za oběma prvky téměř vyloučí příjem ze zadního směru. Prvek, umístěný $\lambda/4$ před touto stěnou má směrový diagram s výrazně zúženým hlavním lalokem. Protože je příjem ze směru mimo osu u jednotlivého prvku zeslaben, bude po sloučení výsledný signál ještě slabší a tím se zúží směrový diagram. Spolu s tím se zvýší zisk anténní soustavy.





Takovým způsobem lze z dipólů vytvořit patrovou
soustavu. Na zkříženém vedení délky $\lambda/2$ dojde k fázovému posuvu 180°, signály jednotlivých prvků se sčítají.
U kolineární soustavy jsou prvky propojeny vedením. které rovněž posune fázi o 180°.

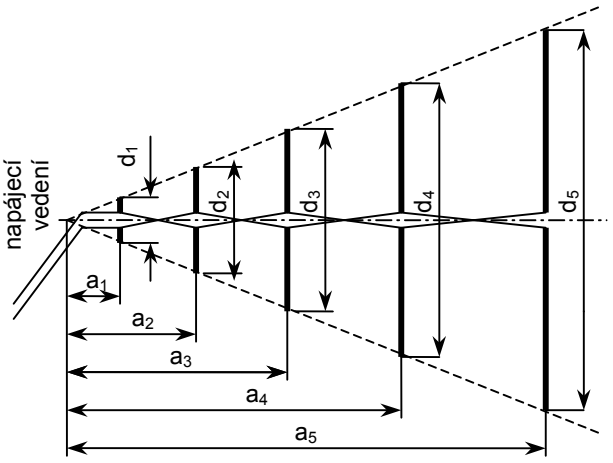
Prvky mohou být seskupovány v obou směrech a tím lze získat soustavy s úzkým svazkem ve svislém i vodorovném směru.

Fázované anténní soustavy

Jestliže nebudou shodné délky vedení d_1 a d_2, změní se jejich vzájemná fáze ve slučovacím členu. Ve fázi pak budou sloučeny signály, které přicházejí ve směru mimo osu. Směr hlavního paprsku bude vychýlen od osy soustavy.
Jestliže je možné elektronicky řídit fázi signálu jednotlivých prvků, lze paprsek tímto způsobem vychylovat (rozmítat) a naradit tím pohyb anténní soustavy.

Fázované soustavy se používají pro příjem i vysílání.

Antény logaritmicko-periodické



Logaritmicko-periodické antény jsou zvláštním případem buzené soustavy. Jsou složeny z prvků, jejichž délky a vzájemné vzdálenosti jsou dány vztahem

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{d_k}{d_{k+1}} = \tau$$

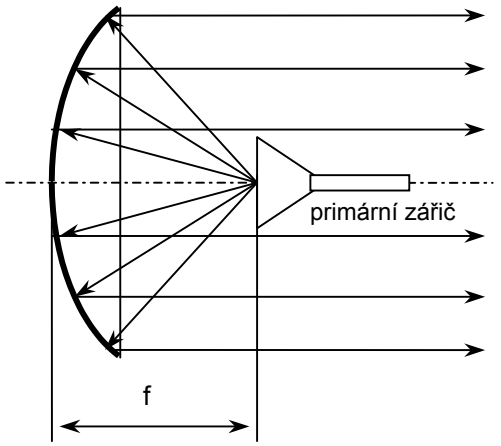
a_k = vzdálenost prvku (dipólu) od počátku
d_k = délka prvku (dipólu)
τ = konstrukční parametr

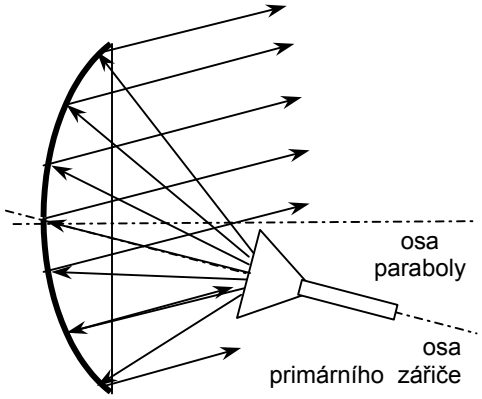
Ve srovnání s anténami Yagi a soufázovými soustavami nedosahují tyto antény tak vysokého zisku, ale pokrývají podstatně širší frekvenční pásmo.

Antény s parabolickým reflektorem

U antén s parabolickým reflektorem se využívá zvýšení signálu soustředěním energie z většího prostoru do ohniska parabolické plochy. Na ploše dochází k odrazu, podle zákonů o odrazu vlnění musí mít tato plocha rozměry podstatně větší než délka vlny. Antény s parabolickým reflektorem se proto používají u krátkých vlnových délek, pro nižší frekvence jsou nerealizovatelné.

Používají se u radarů, satelitní komunikace a směrových mikrovlnných spojů.





Z náčrtu je zřejmé, že primární zářič musí být směrový, aby ozařoval právě jen plochu parabolického reflektoru. Jestliže je hlavní lalok primární antény širší, dochází k přezáření antény a snižuje se výsledný zisk. U přijímacích antén se na anténu dostanou rušivé signály ze zadního směru.

Antény pro příjem satelitní televize jsou zaměřeny na družici na stacionární dráze. V našich zeměpisných šířkách musí být rovina paraboly skloněna asi o 34° od svislice. V takové poloze se může v zimě na parabole udržet sníh. Proto se primární anténa někdy montuje mimo osu paraboly (montáž "offset"). Sklon plochy paraboly je pak strmější a sníh se na ní neudrží.

Podobný způsob se používá při příjmu signálu ze dvou blízkých družic pomocí dvou primárních antén u jedné paraboly. Anténní jednotky jsou odkloněny od osy v horizontálním směru.

Parabolické antény pro terestrické směrové antény se obvykle montují s osou paraboly ve vodorovné poloze. Okraj reflektoru může být opatřen válcovým nástavcem, na němž je dielektrický kryt pro ochranu před povětrnostními vlivy

Další antény: antény s prvky X, back-fire, štěrbinové, kuželové a mnohé další typy.